

การตั้งค่า **Static IP** บน **Windows**

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้พร้อม



IP Address

หมายเลข IP ที่คุณต้องการกำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ต้องไม่ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นในวง LAN เดียวกัน) เช่น 192.168.1.50



Subnet Mask

ตัวกำหนดขนาดและขอบเขตของเครือข่ายย่อย สำหรับระบบเครือข่ายตามบ้านและออฟฟิศทั่วไปมักจะเป็นค่า 255.255.255.0



Default Gateway

หมายเลข IP ของ Router หลักที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต เช่น 192.168.1.1 (สำคัญมาก หากใส่ผิดจะเข้าเน็ตไม่ได้)

ภาพรวม 4 ขั้นตอน การตั้งค่า

1. เปิด Control Panel

เข้าสู่เมนู Network and Sharing Center ใน Windows

2. เลือก Adapter

เลือกการ์ดแลน (Wi-Fi/Ethernet) ที่กำลังใช้งาน

3. ตั้งค่า IPv4

เปิดคุณสมบัติ Internet Protocol Version 4

4. ระบุข้อมูล & บันทึก

กรอก IP Address ที่เตรียมไว้ และกดบันทึก

Step 1-2: เข้าผ่าน **Control Panel**

วิธีเข้าถึง **Network Adapter**

1. คลิกปุ่ม **Start** ค้นหาคำว่า **Control Panel** และคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม
2. ไปที่หัวข้อ **Network and Internet** แล้วคลิกเลือกเมนู **Network and Sharing Center**
3. คลิกขวา ที่การ์ดเครือข่ายที่คุณกำลังใช้งาน (เช่น Ethernet หรือ Wi-Fi) แล้วเลือก **Properties**

Step 3-4: การกำหนดค่า IPv4

กรอกข้อมูลที่เตรียมไว้

1. ในหน้าต่าง Properties ให้เลื่อนหาและ ดับเบิลคลิก ที่รายการ "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"

2. เลือกหัวข้อ "Use the following IP address"

3. กรอก IP Address, Subnet mask และ Default gateway

IP Address : 172.16.10.xx

Subnet mask : 255.255.255.0

Default gateway : 172.16.10.254

4. กด **OK** ทั้งสองหน้าต่างเพื่อยืนยันการตั้งค่า

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: . . .

Subnet mask: . . .

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

บทบาทของ Router ในบ้าน

Router ทำหน้าที่รับ Internet จาก ISP และจัดการเครือข่ายภายในบ้าน โดยทำ NAT และแจก IP ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย DHCP

หน้าที่หลักของ Router

- 1 รับ Internet จาก ISP
ได้รับ IP ฝั่ง WAN (Public IP หรือ Private IP)
- 2 ทำ NAT
แปลง Private IP ภายใน ให้ใช้งาน Internet ได้
- 3 แจก IP ด้วย DHCP
แจก Private IP ให้กับอุปกรณ์ภายในอัตโนมัติ
- 4 เป็น Default Gateway
อุปกรณ์ภายในใช้ Router เป็นทางออกสู่อินเทอร์เน็ต
- 5 Routing
ตัดสินใจและส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ

Internet

ISP



WAN

Router
(NAT + DHCP)

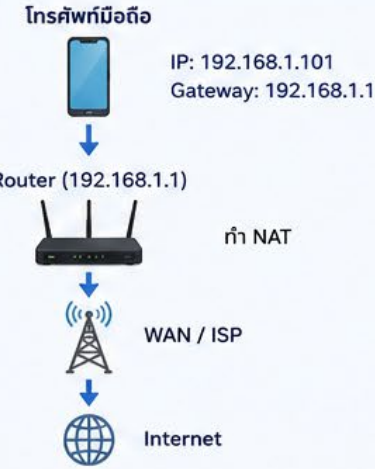


LAN

Public IP
หรือ
Private IP (จาก ISP)

เครือข่ายภายในบ้าน
192.168.1.0/24

ตัวอย่างการทำงาน



เมื่อเปิดเว็บหรือแอป
ข้อมูลจะถูกส่งออก Internet ผ่าน Router
แล้วส่งกลับมาให้เรา

คอมพิวเตอร์



IP: 192.168.1.100

โน้ตบุ๊ก



IP: 192.168.1.101

โทรศัพท์มือถือ



IP: 192.168.1.102

Smart TV



IP: 192.168.1.103

NAS



IP: 192.168.1.104

กล้อง IP



IP: 192.168.1.105

อุปกรณ์ IoT



IP: 192.168.1.106

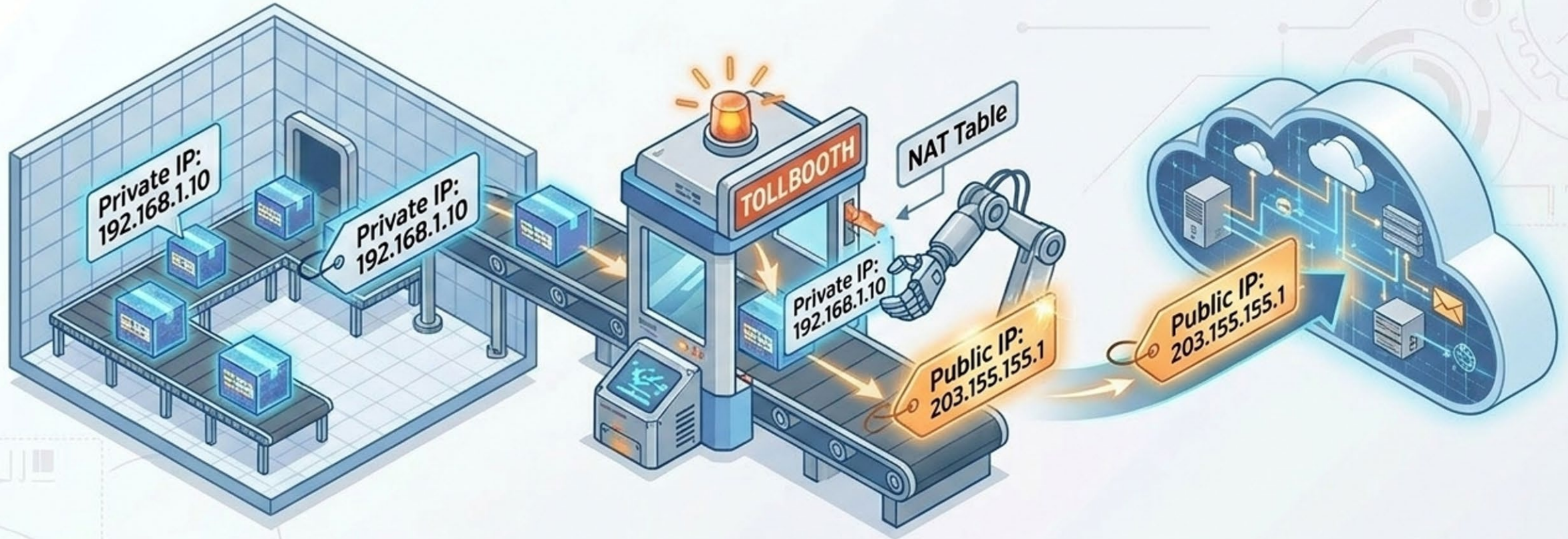
ตัวอย่างการแจก IP ด้วย DHCP

อุปกรณ์	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS
Router (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	-	192.168.1.1
PC	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
Phone	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
TV	192.168.1.103	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
...	...	...	...	...

สรุปสั้น ๆ

Router รับ Internet จาก ISP (Public หรือ Private IP)
→ ทำ NAT ให้เครื่องในบ้านออก Internet ได้
→ แจก Private IP ด้วย DHCP
→ เป็น Default Gateway และจัดการเส้นทางข้อมูล (Routing)
เพื่อให้ทุกอุปกรณ์ในบ้านเชื่อมต่อ Internet ได้อย่างถูกต้อง

NAT (Network Address Translation): ด่านแปลงร่างสู่โลกกว้าง

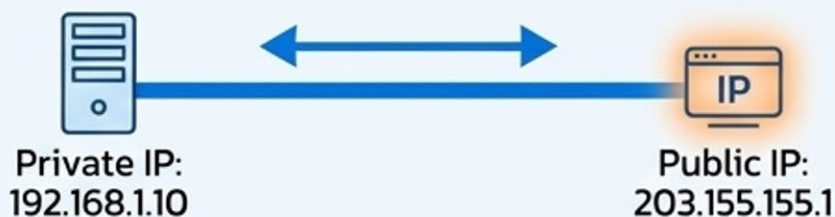


เนื่องจาก Private IP (IP ปลอม) ออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ คอมพิวเตอร์จึงต้องพึ่งพา Router ในการทำ NAT

- หลักการทำงาน:
- เมื่อแพ็กเก็ตจากภายในวิ่งมาถึง Router จะถูก 'ลอกหน้าซอง' ที่เป็น Private IP ออก
 - Router จะประทับตรา Public IP (IP จริง) ของตัวมันเองลงไปแทน แล้วส่งออกอินเทอร์เน็ต
 - เมื่อเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับ Router จะจำได้ (ผ่าน NAT Table) ว่าต้องส่งต่อให้ใครในวงแลน

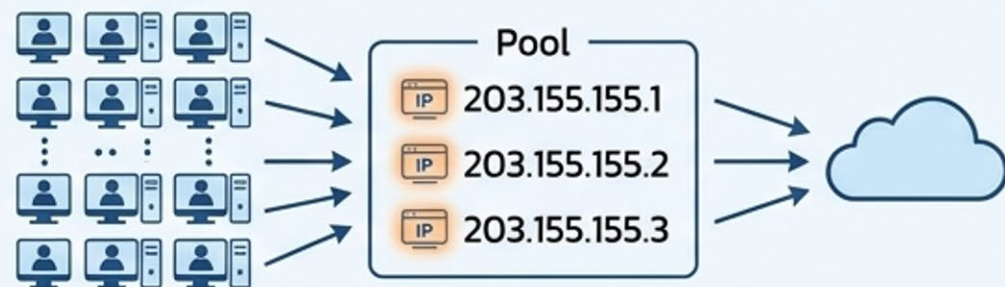
รูปแบบของการทำ NAT ทั้ง 3 ประเภท

1. Static NAT (1 ต่อ 1)



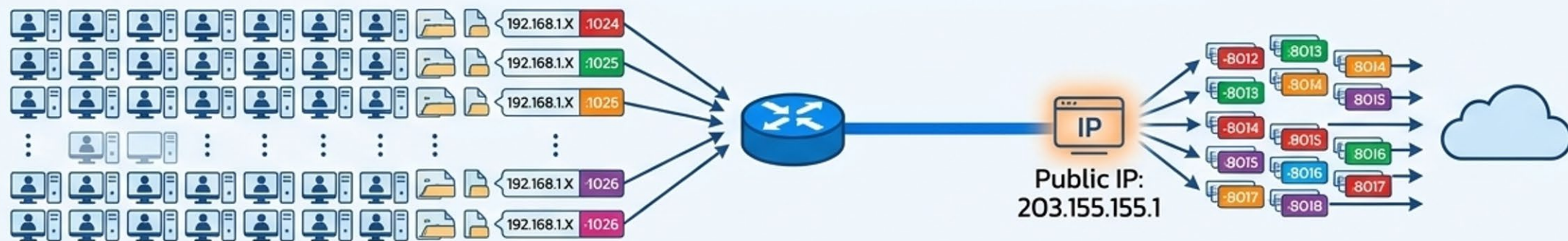
จับคู่ Private IP 1 เบอร์ กับ Public IP 1 เบอร์ตายตัว
(เหมาะสำหรับ Web/Mail Server ที่ต้องเปิดเผยตัวตน)

2. Dynamic NAT (แบบกลุ่ม)



มีกลุ่ม (Pool) ของ Public IP ให้ใช้
ใครจะออกเน็ตก็มาหยิบไปใช้ก่อน ถ้า IP ใน Pool หมด คนอื่นต้องรอ

3. PAT (Port Address Translation / NAT Overload)



วิธีที่นิยมที่สุดในโลก! (เน็ตบ้าน/ออฟฟิศทั่วไป) คอมพิวเตอร์นับร้อยแชร์ Public IP เพียงเบอร์เดียว
โดย Router แยกแยะข้อมูลด้วย หมายเลข Port เพื่อไม่ให้ตีกัน